

染机会和加重患者的痛苦。研究表明,药流后出血时间延长及出血量多的主要原因有:宫内底蜕膜网状纤维溶解不完全,排出不畅^[5];具有功能的滋养层细胞长期存活,导致子宫内膜局部修复障碍;米非司酮主要作用于蜕膜,下调早孕蜕膜雌激素受体和孕激素受体水平,且对下丘脑-垂体-卵巢轴也有一定作用,使子宫内膜修复异常^[6,7],从而导致内膜修复异常。

妈富隆是一种通过调整下丘脑-垂体-卵巢轴功能的短效口服避孕药,每片含有炔雌醇 0.03 mg、去氧孕烯 0.15 mg。去氧孕烯作为高效孕激素,与子宫内膜孕酮的亲和力高于黄体酮^[8],使子宫内膜呈分泌期变化,进一步萎缩,停药后撤退性出血致功能层及萎缩的蜕膜组织完全性剥脱,排除宫腔。炔雌醇可促进内膜生长,软化机化组织并促进其与宫腔分离,作为雌激素可提高子宫平滑肌对催产素的敏感性,加强子宫肌收缩力,进而增加完全流产率,减少产后阴道出血时间,宫颈黏液变稠预防粘连感染,同时起到调整月经周期和避孕的作用^[9],且不良反应少。治疗组 68 例出血时间、出血量及不全流产率均明显少于对照组,提示药物流产后正规使用妈富隆具有缩短阴道出血时间,减

少出血量,降低不全流产清宫率等优点,且妈富隆服用方法简便、不良反应轻^[10],可在药物流产时常规使用,并且妈富隆作为一种价廉效优的避孕药,在月经周期恢复后也可继续服用,避免短期内重复流产的发生。综上所述,妈富隆可作为药流后防止并发症和避孕的常规用药,值得临床推广。

参考文献

- 1 Sitruk-Ware R. Mifepristone and misoprostol sequential regimen side effects, complications and safety. *Contraception*, 2006, 74: 48
- 2 乐杰. 妇产科学. 第 7 版. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 373-375
- 3 朱慧玲, 程利南. 药物流产后阴道出血的原因分析和治疗现状. *中国计划生育学杂志*, 2006, 131(9): 569
- 4 朱丽华, 黄丽丽, 黄荷凤. 米非司酮药物流产后子宫内膜雌激素和孕激素受体亚型观察. *中华医学杂志*, 2003, 83(10): 819
- 5 傅晓敏, 黄丽丽. 药物流产后子宫异常出血机理及非手术治疗方法的研究进展. *中华妇产科杂志*, 2006, 41(5): 359
- 6 王少华, 王霞. 妇产科合理用药. 北京: 人民卫生出版社, 2004: 411
- 7 裴雅芬, 骆东辉, 倪娟. 人工流产后复方短效口服避孕药的应用. *实用医学杂志*, 2008, 24(15): 2689
- 8 赵爽, 郑建华. 第 3 代孕激素口服避孕药的种类与应用. *中国实用妇科与产科杂志*, 2005, 21(1): 6

华发林药物相互作用检索工具的评价*

吴兰红

(南开大学, 天津 300071)

摘要 目的: 综合评价国内外药物相互作用查询软件。方法: 以华发林为例用 80 对药物相互作用对每个软件进行测试, 通过考查每个软件的灵敏性、特异性以及阳性和阴性结果的预测性评出准确性得分, 通过药物相互作用的解释内容条目得出项目得分, 每个软件用同样的 3 对药物进行测试检索时间, 记录得分, 累加上述 3 项分数为综合得分, 综合得分越高, 软件的功能性越好。结果: efact 和 lex-comp online 综合得分分别为 706 分和 680 分, 列前两位, 对药物相互作用解释的项目内容也最全面(8 项)。国内的药物咨询软件 A、B 的综合得分分别为 646 分和 641 分, 列第 3 和第 4, 这两个软件查询速度最快, 但对药物相互作用内容的解释还不够全面, 与得分最高的 efact 软件尚有较大差距。免费软件的各项功能均不如收费软件。结论: 国内软件与国外软件总体差别不大, 付费软件综合性能好于免费软件。

关键词 药物相互作用, 华发林, 质量评价

中图分类号: R969.3

文献标识码: A

文章编号: 1006-5687(2012)04-0034-04

Evaluation of Domestic and foreign prescription - checked software for warfarin interactions

Wu Langhong

(Nankai University, Tianjin 300071)

ABSTRACT Objective: Comprehensive evaluation of domestic and foreign drug interaction query software. Methods: Chinese softwares A and B and foreign softwares including Efact, lex-comp, Drug reference and Drugs reference online were evaluated. Accuracy, comprehensiveness and analysis speed of every software were investigated. Each program was assessed for accuracy using 40 clinically important and 40 clinically unimportant drug interaction pairs. Accuracy was scored through the summation of software sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values. The comprehensiveness of each program was determined by the

* 收稿日期: 2012-06-12

number of components in the drug interaction monograph, such as seriousness, speed, mechanism, reference level, discussion, and corresponding drugs etc. Time needed to identify the management of three important drug interactions defined each program's ease of use. The aggregate scores for accuracy, comprehensiveness, and ease of use were calculated, the higher, the better. Results: Efact and lex-comp stayed at the top two places by 706 and 680 points respectively with the complete interpretation for drug interactions (8 items). Scoring 646 and 641 points and with the most rapid enquire, domestic software A and B ranked third and fourth, but their description of drug interactions were less complete. The functions of the softwares charged were better than those free. Conclusion: There is a little difference between Chinese and other country's softwares for drug interactions, and interpretation for drug interaction of the softwares charged is more comprehensive than those discharged.

KEY WORDS drug interactions, warfarin, quality evaluation

药物相互作用是药学实践中最常遇到的问题^[1,2],特别是抗凝药物华法林(warfarin)不但与很多西药存在相互作用,中药以及食物也会影响华法林的抗凝作用^[3,4]。因此临床药师利用好的药物服务软件检索药物相互作用,可以免去大量的文献查阅工作,及时准确地为医护人员或患者提供药学服务。本研究以华法林药物相互作用为例,通过对药学服务中常用的几个国内外药物相互作用审查系统或软件进行了综合评价,帮助药学人员选用适宜的药学服务软件。

1 材料和方法

1.1 材料 选取 2008 年 10 月-2009 年 4 月《efact》4.0 版(facts & comparison 公司)、《lex-comp online》, 2005 年(lex-comp 公司)、《drug reference》(medscape 网站)、《drugs reference online》(drugs.com 网站)、《drugdigest》(drugdigest.com 网站的)以及国内两个使用较广泛的药学服务软件 A、B 共 7 个有药物相互作用审查功能的软件。

1.2 方法

1.2.1 准确性检测《facts & comparison》4.0 版本和《lex-comp online》是两个知名的药物相互作用软件^[5,6],分别有华法林药物相互作用 256 对和 266 对,比国内知名的 A 软件中有关华法林药物相互作用(127 对)分别多 129 对和 139 对。因此从前两个软件中各选择 20 条有重要临床意义的华法林药物相互作用,20 条没有临床意义的华法林药物相互作用,共计 80 对。有重要临床意义的华法林药物相互作用是指在两个软件中属于两种药物避免联用、停药或需要调整剂量和监测的中重度的药物相互作用,没有临床意义的华法林药物相互作用是指至少有一篇文献证实在软件中属于轻微的不必采取措施的相互作用。采用计算总分方法^[7]考查药物相互作用检索工具,用 80 对药物相互作用测评 7 个软件的灵敏性(sensitivity)、特异性(specificity)、阳性结果预见值和阴性结果预见值。其中灵敏性指软件鉴别药物严重相互作用的能力;特异性指软件鉴别出药物相互作用轻微可忽略不记的能力;阳性结果预见值指软件有确定严重相互作用的能力;

力;阴性结果预见值指软件可忽略不严重相互作用的能力。准确性计算公式为准确性分值(AS) = 灵敏性值(SeV) + 特异性值(SpV) + 阳性结果预见值(PPV) + 阴性结果预见值(NPV) × 100,满分为 400 分(占总分 50%)。

灵敏性值 = 真阳性结果数 / (真阳性结果数 + 假阴性结果数);特异性值 = 真阴性结果数 / (真阴性结果数 + 假阳性结果数);阳性结果预见值 = 真阳性结果数 / (真阳性结果数 + 假阳性结果数);阴性结果预见值 = 真阴性结果数 / (真阴性结果数 + 假阴性结果数)。

1.2.2 软件的信息内容 确定 7 个软件对药物相互作用解释项目中是否包括“严重程度(severity)”、“相互作用的发生时间(onset)”、“相互作用机制(mechanism)”、“证据水平(level of evidence)”、“处理措施(management)”、“证据讨论(discussion of evidence)”“相关药物(related drugs)”和“参考文献(references)”8 项,有 1 项得 35 分,即信息内容分值(comprehensive score,CS) = 解释项目数 × 35,该项满分 280 分(占总分的 35%)。

1.2.3 检索速度分值 每个软件输入 3 对药物信息,观察药物相互作用显示结果的时间,用秒表记时,得 3 次时间的平均值,检索速度分值(Ease-of-use score, ES) = (1/检索平均时间) × 120,满分为 120 分(占总分的 15%)。

最后得出总分,总分 = 信息资源准确性分值(AS) + 信息内容分值(CS) + 检索速度分值(ES),总分越高性能越好,总分满分为 800 分。

2 结果

2.1 准确性 efact 和 lex-comp online 软件的准确性最好,分别为 394 分和 370 分,软件 A 排第 3 位(340 分),见表 1。

2.2 软件内容 efact 和 lex-comp online 软件的内容最全面,得满分,软件 A 缺少“相互作用的反应时间”和“证据水平”两项内容,得 210 分,见表 2。

2.3 检索速度 软件 B 的检索速度最快(平均时间为

1.013 s),得分最高(118 分),其次是软件 A(95 分),最慢的是 Drugs reference online,见表 3。

2.4 综合评比总分最高的是 efact(706 分),lex – comp online(684 分)列第二,软件 A(646 分)位居第三,见表 1~3。各软件的其他特点和维护费用,见表 4。

表 1 系统和软件的准确性真阳性结果

软件名称	真阴性结果	假阴性结果	真阳性结果	假阳性结果	灵敏性值	特异性值	阳性结果预见值	阴性结果预见值	准确性分值
efact	34	1	27	0	0.971 4	1.000 0	1.000 0	0.964 3	394
Lex – comp online	36	4	26	1	0.900 0	0.963 0	0.973 0	0.866 7	370
软件 A	34	1	23	10	0.971 4	0.697 0	0.772 7	0.958 3	340
软件 B	26	2	18	10	0.928 6	0.642 9	0.722 2	0.900 0	319
Drug digest	31	5	23	14	0.861 1	0.621 6	0.688 9	0.821 4	299
Drug reference	24	11	13	3	0.685 7	0.812 5	0.888 9	0.541 7	293
Drugs com	32	3	17	22	0.914 3	0.435 9	0.592 6	0.850 0	279

注: 最高分 400

表 2 系统和软件的内容

软件名称	严重性	相互作用快慢	作用机制	证据水平	处理措施	讨论	相关药物	参考文献	分值
efact	+	+	+	+	+	+	+	+	280
Lex – comp online	+	+	+	+	+	+	+	+	280
软件 A	+	–	+	–	+	+	+	+	210
软件 B	–	–	+	–	+	+	+	+	175
Drug reference	+	–	+	–	+	+	–	+	175
Drug Digest	+	–	–	+	+	+	–	–	140
Drugs com	+	–	–	–	–	+	–	–	70

注: 最高分 280

表 3 系统和软件的检索速度和各项分值

名称	平均检索时间(s)	检索速度分值	信息内容分值	准确性分值	总分
efact	3.740	32	280	394	706
Lex – Comp online	3.983	30	280	370	684
软件 A	1.267	95	210	340	646
软件 B	1.013	118	175	319	641
Drug Digest	2.823	43	140	299	482
Drug reference	2.687	45	175	293	378
Drugs com	7.547	16	70	279	365

注: 最高分 120

表 4 检索工具特点和费用比较

软件名称	同时查询药物数	更新周期	资料来源	软件类型	年服务费
efact [△]	没有限制	每 3 个月	Facts & comparasion 公司	在线查询	299(美元)
Lex – Comp online	没有限制	每周	Lex – Comp 公司	在线查询	570(美元)
软件 A [*]	没有限制	每 6 个月	美国第一数据银行	数据库	1000(元)
软件 B	没有限制	未知	未知	数据库	≈2000(元)
Drug Diges ^{△▲}	没有限制	未知	未知	在线查询	免费
Drug reference ^{△▲}	最多 20	未知	美国第一数据银行	在线查询	免费
Drugs com ^{△▲}	没有限制	未知	PDR 和 multum 信息公司	在线查询	免费

注: △ 英文,* 中文,▲ 服务对象为非医务人员

3 讨论

有关药物相互作用的问题是药师在药学实践活动中经常遇到的问题,一个好的药学服务软件系统可以帮助药师快速准确地提供药物信息服务,起到事半功倍的作用。该评价研究结果显示 efact 和 lex - comp online 药物相互作用查询软件最好,综合得分最高,分别列第一和第二位,与国外有关研究结果相同^[1,2]。同时还显示付费软件(平均得分 669 分)要好于免费软件(平均得分 408 分),两者相差 261 分(64.0%)。国内使用最多的 2 个软件综合得分(646 和 641 分)与最高得分(706 分)的软件分别差 60 分(9.3%)和 65 分(10.1%),差别不大。软件内容,付费的软件(平均 6.75 项)好于免费软件(3.67 项)。国内药学服务软件在药物相互作用的说明内容的详实性与国外的软件(如 efact)相比尚有较大的差距,比如药物相互作用时间情况、证据的水平以及严重程度的分类细化方面还有待改进。在软件内容的更新上付费软件(1 周~6 个月)好于免费软件,国外软件(1 周~3 个月)好于国内软件(3 个月~6 个月)。检索速度,用时最短的是国内的两个软件,这与其是数据库(CD-ROM)有关,最慢的是免费的 Drugs reference online,这已经在其网页上明确告知了。各软件对药物相互作用意义的判断标准缺乏统一标准,也没有涉及患者的疾病情况和其他药物的影响因素,因此临床药师不能只靠某一个软件的检索资料提供药学服务,应该充分利用多种药物信息资源,结合临床实际为临床提供技术服务。

由于各软件对药物相互作用意义的判断标准缺乏统一标准,研究者的个人的理解也存在差别,以及本研究只是通过华法林药物相互作用进行的测评,不能涵盖其他药物相互作用的情况;同时也没有涉及患者的疾病情况和其他药物的影响因素,测试版的软件也与正版软件存有差异,这些都是测试研究中存在的问题,有待今后进一步完善。

参考文献

- 1 吴苑珊,郑企琨,黎月玲,等. 利用计算机软件对临床药物相互作用审查分析. 医药导报, 2003,22(11):822
- 2 胡明,赖琪,蒲剑,等. 美国药物相互作用计算机审查系统的发展与应用概况. 中国医院药学杂志, 2001,21(1):42
- 3 Holbrook A M, Pereira J A, Labiris R, et al. Systematic overview of warfarin and its drug and food interaction. Arch Inter Med, 2005,165(5):1095
- 4 Meyer J R, Joyce A. Generali, J L, Karpinski. Evaluation of Herbal - drug interaction data in tertiary resources. Hosp Pharm, 2004,39(2):149
- 5 Barrons R. Evaluation of personal digital assistant software for drug interaction. Am J Health Syst Pharm, 2004,61(2):380
- 6 Kimberly A Galt, Ann M Rule, et al. Personal digital assistant - based drug information sources: potential to improve medication safety. J Med Libr Assoc, 2005,93(2):229

头孢美唑用于急性结石性胆管炎手术抗感染疗效评价*

刘敬书,韩 兵,王 勇¹

(天津港口医院,天津 300456)

摘要 目的:探讨头孢美唑用于急性结石诱发胆管炎经内镜和腹腔镜手术抗感染临床疗效。方法:胆管结石诱发急性胆管炎患者 68 例,入院后即给予头孢美唑钠 2g 静脉滴注,每 12 h 输注 1 次,连用 7d。结果:63 例痊愈出院,并发肺部感染 3 例和切口感染 2 例,后经对症治疗痊愈出院 4 例,死亡 1 例。结论:头孢美唑用于急性结石性胆管炎手术抗感染疗效肯定,安全性好。

关键词 胆管结石,急性化脓性胆管炎,头孢美唑,抗感染,十二指肠镜,腹腔镜

中图分类号:R978.1

文献标识码:A

文章编号:1006-5687(2012)04-0037-02

胆总管结石所致的急性胆管炎发病急、病情变化快,如不及时治疗,可进一步发展为急性梗阻性胆管炎,导致感染性休克、多脏器功能衰竭等严重并发症。急性结石性胆管炎患者手术前已形成感染,通常为肠杆菌科细菌、肠球菌属和拟杆菌属等厌氧菌的混合感染,需治疗性应用抗菌药物抗感染。本文总结了 2006

年 1 月—2010 年 6 月收治的 68 例急性胆管炎患者,在采用内镜和腹腔镜联合手术治疗的同时,给予头孢美唑抗感染,疗效满意,现报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 2006 年 1 月—2010 年 6 月本院急诊收治的胆管结石诱发急性胆管炎患者 68 例,年龄 38 ~

* 收稿日期:2012-03-29